

日期: 9/29 題目: 微型氣體感測器產品設計開發

講者: 蕭育仁 教授
Yu-Jen Hsiao

智慧終端半導體製程與晶片系統開發

技術規格整合 $\Rightarrow$ 電路設計 $\rightarrow$ 系統整合 $\rightarrow$ 產品應用

核心技術 $\Rightarrow$ Material, Device, Circuit, System, Software, Application

提升技術能量 $\Rightarrow$ 創意發想 $\rightarrow$ 元件製造 $\rightarrow$ 電路驗證

生活應用例子: 會議室環境二氧化碳監控、駕駛酒精濃度測試、環境揮發性有機物

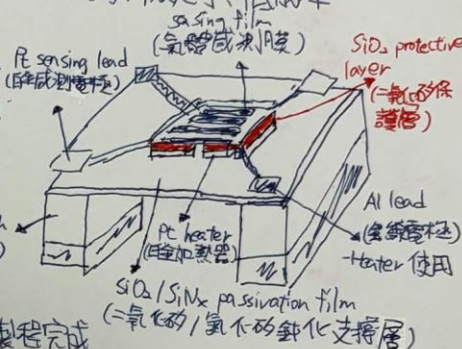
監測(甲醛、乙醛、丙烯...)、一氧化碳中毒 $\Rightarrow$ Gas sensor 智慧晶片

感測器應用: 由一般的空間定點偵測改為以人為中心的微環境偵測

智慧工廠氣體感測應用需求: 複合式氣體測試、相容性高、感度好、反應快、低功耗、自供電(降低維護成本、減少檢修次數)、微尺寸、低成本

MEMS氣體感測器設計架構

金屬氧化物半導體式氣體感測器: 在特定溫度下, 待測氣體
的吸附作用將會改變半導體的導電率, 因此變化率與
氣體成分、濃度而變, 用以待
測氣體濃度。



MEMS氣體感測器製流程及結果

感測器加熱電極製作 $\rightarrow$ 感測區保護與加熱電極絕緣處理

$\rightarrow$ 加熱電極絕緣感測膜製作 $\rightarrow$ 晶片垂直蝕刻 $\rightarrow$ 6吋 Wafer 製程完成

$\rightarrow$ 雷射晶片 $\rightarrow$ 雷射後晶片背視圖 $\rightarrow$ 晶片PCB固晶打線量測

現有產業技術整合之市場痛點 (市場痛點)

20年來感測器技術的發展, 氣體外洩事件並未減少。市場上感測器主要的三個:

1. 高能耗 (功耗高): 市售氣體感測器功耗為高 (850mW ~ 280mW), 感測器妥善率差
2. 加熱均勻性差: 傳統環繞式加熱不均勻, 感測器穩定性差
3. 靈敏度低: 市售氣體感測器靈敏度低/響應時間長, 無法即時偵測

本團隊的技術突破 (預防意外感測晶片) 以設計、材料、製程為核心技術

微結構 - 降低功耗 (為市售 0.02 倍), 高靈敏 - 可即時偵測 (反應時間為市售 0.8 倍, 靈敏度為市售 1.88 倍)

低功耗 - 提升穩定度 (為市售 0.03 倍)

廠商痛點

痛點一: 多點數據分散, 難以即時預警

感測器資料分散於不同設備
缺乏集中管理與趨勢分析
難以及時判斷異常
 $\rightarrow$ 難以即時預警, 反應受限

OMX 技術解決

IoT 氣體監控與客製化系統整合

整合 MEMS 感測器 + MCU

內建校正與漂移補償演算法

UART 通訊傳輸多點資訊

$\rightarrow$ 感測器訊號整合 + 即時預警

帶來效益

提升管理效率

建立資料紀錄與趨勢分析

支援異常判斷與遠端監控

$\rightarrow$ 大幅降低毒氣外洩風險

痛點二: 感測器品質不穩

薄膜配方與製程參數複雜

訊號易受批次與環境影響

造成薄膜一致性差

$\rightarrow$ 可靠度與良率難以提升

高穩定微蝕膜服務

結合 RF/HiPIMS / 夾層蝕刻

OEES 電漿光譜即時監控

薄膜配方開發與參數最佳化

$\rightarrow$ 電漿狀態控制 + 薄膜品質把關

提升製程可尋度

提高薄膜蝕膜一致性

顯著降低試錯風險

支援客製化與材料科學

$\rightarrow$ 滿足高性能小量產需求